发版说明
安装说明
快速上手
上机使用教程
上车使用教程
数据格式
Channel数据格式文档介绍
感知模块
CANBUS模块
控制模块
定位模块
预测模块
规划模块
监控模块
Guardian模块
人机交互模块
坐标变换模块
常见问题

Channel数据格式文档介绍

更新时间：2022-05-05

前提条件
Apollo 各模块通信框架
Apollo 通信系统
组件
数据通道
消息格式
通用消息格式
特定模块的消息格式
文档意见反馈

【数据格式】文档，以【快速上手】中介绍的 demo_3.5.record 数据包为对象，介绍各个 Channel 和对应的内部消息格式（Message）。

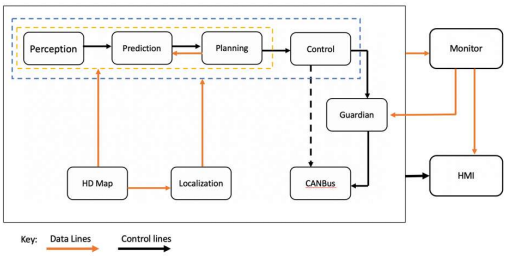
前提条件

您需要提前了解：

- CyberRT 工具
- 如何查看 Apollo 数据通道
- 如何播放数据包

Apollo 各模块通信框架

Apollo 系统各个模块之间的通信框架如下图所示：



橘色的实线为数据流动线，黑色实线为控制逻辑线。各个模块的功能如下：

模块	功能
感知（Perception）	识别交通参与者（汽车、自行车、行人等），识别交通信号灯等。
预测（Prediction）	对交通参与者的行为进行预测。
规划（Planning）	对主车行为进行决策，实时生成车辆规划线。
控制（Control）	根据规划线目标，生成控制车辆指令（转角、速度、加速度）。
高精地图（HD Map）	该模块类似于库。它不是发布和订阅消息，而是经常用作查询引擎支持，以提供关于道路的特定结构化信息。高精地图还可以提供环境静态感知能力。
定位（Localization）	定位模块利用 GPS、LiDAR 和 IMU 的各种信息源来定位自动驾驶车辆的位置。
底盘通信 CANBus	CANBus 是将控制命令传递给车辆硬件的接口。将控制车辆指令发送至底盘，还将底盘信息传递给软件系统。
人机交互（HMI）	Apollo 中的 HMI 和 DreamView 是一个用于查看车辆状态，测试其他模块以及实时控制车辆功能的模块。
监控（Monitor）	车辆中所有模块的监控系统包括硬件。
Guardian	安全模块，用于干预监控检测到的失败和 action center 相应的功能。执行操作中心功能并进行干预的新安全模块应监控检测故障。

Apollo 通信系统

Apollo 的各个模块是以组件的形式存在的。组件之间利用数据通道进行通信。其中，最小的数据单元是消息格式来定义的。也有其他 Node、writer\reader 等，为了避免混淆，这里只关注组件、数据通道和消息格式。

通信单元	定义
组件（Component）	在自动驾驶系统中，模块（如感知、定位、控制系统等）在 CyberRT 下以 Component 的形式存在。不同 Component 之间通过 Channel 进行通信。Component 概念不仅解耦了模块，还为将模块拆分为多个子模块提供了灵活性。
数据通道（Channel）	用于管理 Cyber RT 中的数据通信。用户可以发布/订阅同一个 Channel，实现 P2P 通信。
消息格式（Message）	CyberRT 中用于模块之间数据传输的数据单元。

组件

Apollo 的系统是由各个模块的组件组成的，每一个组件类似于一个功能。一个模块（例如：定位、感知等）可以有多个组件。各个组件之间通信是通过 Channel 实现。Channel 通信通道的具体数据格式则由 Message 定义。

数据通道

Channel 是传输数据的通道，管理 CyberRT 中的数据通信。用户可以发布/订阅同一个 Channel 建立通信，实现点对点（P2P）通信。

播放数据包之后，打开 CyberMonitor 工具并进入特定数据通道，可以看到每个 Channel 中都有 `ChannelName`、`MessageType`、`FrameRatio`、`RawMessage Size` 数据字段。关于播放数据包，参见 使用 Dreamview 查看数据包。

各个数据字段的名称和描述如下所示：

名称	描述	值
ChannelName	数据通道的名字。	例如：/apollo/perception/obstacles
MessageType	通道内的数据的数据类型。	例如：apollo.perception.PerceptionObstacles
FrameRatio	数据更新频率。	例如：10 HZ
RawMessage Size	原始数据的数据大小。	例如：16863 字节

其中，`MessageType` 字段展现的数据格式是本 Channel 通道里使用的最小数据单元，由消息格式（Message）定义。示例中 `apollo.perception.PerceptionObstacles` 是数据通道 `/apollo/perception/obstacles` 的核心消息格式。

消息格式

Message 是 CyberRT 中用于模块之间数据传输的基本数据单元。Apollo 中，消息格式（Message）由 `.proto` 为后缀的文件定义。关于 `.proto`，参见 protobuf 官网。

以 `perception_obstacle.proto` 文件定义的 `PerceptionObstacles` 消息格式为例：

```
message PerceptionObstacles {
  repeated PerceptionObstacle perception_obstacle = 1;  // An array of obstacles
  optional apollo.common.Header header = 2;             // Header
  optional apollo.common.ErrorCode error_code = 3 [default = OK];
  optional LaneMarkers lane_marker = 4;
  optional CIPVInfo cipv_info = 5;  // Closest In Path Vehicle (CIPV)
}
```

当一个消息格式（Message）由 `.proto` 文件定义好之后，其它模块均可以调用对应的消息格式。您可以根据自身需求，任意创建新的消息格式。参见 perception_obstacle.proto 文件。

发版说明
安装说明
快速上手
上机使用教程
上车使用教程
数据格式
Channel数据格式文档介绍
感知模块
CANBUS模块
控制模块
定位模块
预测模块
规划模块
监控模块
Guardian模块
人机交互模块
坐标变换模块
常见问题

消息格式主要分为两大类，即：

- 通用（Common）消息格式
  各模块通用的消息格式，如定义时间的时间戳消息格式、错误代码消息格式。
- 特定模块消息格式
  各模块独有的消息格式。

下文将介绍 demo_3.5.record 相关的通用消息格式和特定模块的消息格式。

通用消息格式

常用的通用的消息格式如下所示：

文件	定义的数据内容	Message 定义
header	头信息	由 apollo.common.Header 定义
error_code	错误码	由 apollo.common.ErrorCode 定义

关于获取更多通用消息格式的信息，参见 Common 消息格式。

特定模块的消息格式

播放数据包并打开 CyberMonitor 后，可以看到以下数据通道和对应的主消息格式。关于主消息格式的更多内容，参见对应的文档深入了解。

模块	数据通道	主消息格式
CANBUS 模块	/apollo/canbus/chassis	apollo.canbus.Chassis
控制模块	/apollo/control	apollo.control.ControlCommand
Guardian模块	/apollo/guardian	apollo.guardian.GuardianCommand
人机交互模块	/apollo/hmi/status	apollo.dreamview.HMIStatus
定位模块	/apollo/localization/msf_gnss	apollo.localization.LocalizationEstimate
	/apollo/localization/msf_lidar	apollo.localization.LocalizationEstimate
	/apollo/localization/msf_status	apollo.localization.LocalizationStatus
	/apollo/localization/pose	apollo.localization.LocalizationEstimate
	/apollo/sensor/gnss/corrected_imu	apollo.localization.CorrectedImu
	/apollo/sensor/gnss/odometry	apollo.localization.Gps
监控模块	/apollo/monitor	apollo.common.monitor.MonitorMessage
	/apollo/monitor/system_status	apollo.monitor.SystemStatus
感知模块	/apollo/perception/obstacles	apollo.perception.PerceptionObstacles
	/apollo/perception/traffic_light	apollo.perception.TrafficLightDetection
规划模块	/apollo/planning	apollo.planning.ADCTrajectory
预测模块	/apollo/prediction	apollo.prediction.PredictionObstacles

文档意见反馈

如果您在使用文档时遇到问题，请到我们在【开发者社区】建立的 反馈意见收集问答页面，反馈相关的问题。我们会根据反馈意见对文档进行迭代优化。

上车使用教程
感知模块

前提条件
Apollo 各模块通信框架
Apollo 通信系统
组件
数据通道
消息格式
通用消息格式
特定模块的消息格式
文档意见反馈